UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

INFORME N°2

Informe de monitoreo físico químico

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

COMIP
COMISION MIXTA DEL RIO PARANA

-POSADAS-
MAYO 2019

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 336/19

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 07-05-19
Fecha de muestreo: 08-05-19
Informe Nº 02 **Mes: Mayo** **Año: 2019**
Procedencia: Centro de cauce **Tipo de Campaña: Trimestral**

Código de la Estación		TRIFINIO	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD			
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	26,0	0,1	0,2
Color aparente	UC	25	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO2/L]	6,9	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,3	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	57	0,1	0,2
Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	44	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO2/L]	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO2/L]	7,0	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,87	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,009	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,28	0,02	0,03
Ortofosfato Soluble	[$mgPO_4^{3-}$/L]	ND	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	0,13	0,01	0,02
Sustancias Fenólicas	[mg/L]	ND	0,001	0,002

TRIFINIO: punto en el centro del cauce del Río Paraná.
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación
ND: no detectado

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 337/19

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 07-05-19
Fecha de muestreo: 08-05-19
Informe Nº 02 **Mes: Mayo** **Año: 2019**
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río **Tipo de Campaña: Trimestral**

Código de la Estación		MI-1	MD-1	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Temperatura del agua (in situ)	[°C]	25,9	22,8	0,1	0,2
Color aparente	UC	25	120	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO2/L]	7,0	6,0	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,5	7,6	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	56	33	0,1	0,2
Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	0,2	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	42	60	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	4	16	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO2/L]	4,4	6,2	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,81	1,1	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,007	0,008	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,32	0,66	0,02	0,03
Ortofosfato Soluble	[$mgPO_4^{3-}$/L]	ND	ND	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	0,37	0,33	0,01	0,02
Sustancias Fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación
ND: no detectado

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. María Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 338/19

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 07-05-19
Fecha de muestreo: 09-05-19
Informe Nº 02 **Mes: Mayo** **Año: 2019**
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río **Tipo de Campaña: Trimestral**

Código de la Estación		MI-2	MD-2	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Temperatura del agua (in situ)	[°C]	25,2	21,8	0,1	0,2
Color aparente	UC	20	140	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO2/L]	7,2	7,8	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,6	7,5	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	57	45	0,1	0,2
Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	<0,2	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	42	80	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	4	25	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO2/L]	7,4	6,2	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,84	1,9	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,008	0,026	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,39	0,80	0,02	0,03
Ortofosfato Soluble	[$mgPO_4^{3-}$/L]	ND	<0,006	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	0,04	0,16	0,01	0,02
Sustancias Fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.
MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación
ND: no detectado

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. María Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 339/19

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 07-05-19
Fechas de muestreo MI-3: 09-05-19; MD-3: 13-05-19
Informe Nº 02 **Mes: Mayo** **Año: 2019**
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río **Tipo de Campaña: Trimestral**

Código de la Estación		MI-3	MD-3	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Temperatura del agua (in situ)	[°C]	25,8	19,3	0,1	0,2
Color aparente	UC	60	175	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO2/L]	6,9	8,1	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,0	6,7	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	71	47	0,1	0,2
Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	0,2	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	58	94	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	18	35	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO2/L]	5,0	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO2/L]	82	7,8	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	3,8	2,2	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,041	0,017	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,72	0,83	0,02	0,03
Ortofosfato Soluble	[$mgPO_4^{3-}$/L]	0,026	0,008	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	0,74	0,50	0,01	0,02
Sustancias Fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación
ND: no detectado

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

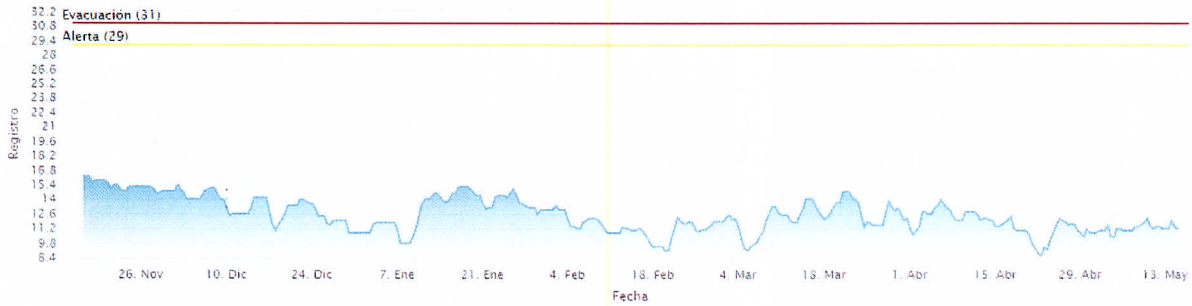
INFORME
DE
CAMPO

Informe de campo:
Monitoreo Calidad de Agua COMIP-UNaM

Responsables del monitoreo:
UNaM: Llano, Víctor
COMIP: Acuña, Higinio

El muestreo se llevó a cabo en tres días: 08, 09 y 13 de mayo de 2019.

Altura del río en Puerto Libertad
08-05-19, 12:00 pm 11,4 m subiendo.
09-05-19, 12:00 pm 11,8 m subiendo.
13-05-19, 12:00 pm 11,2 m subiendo.

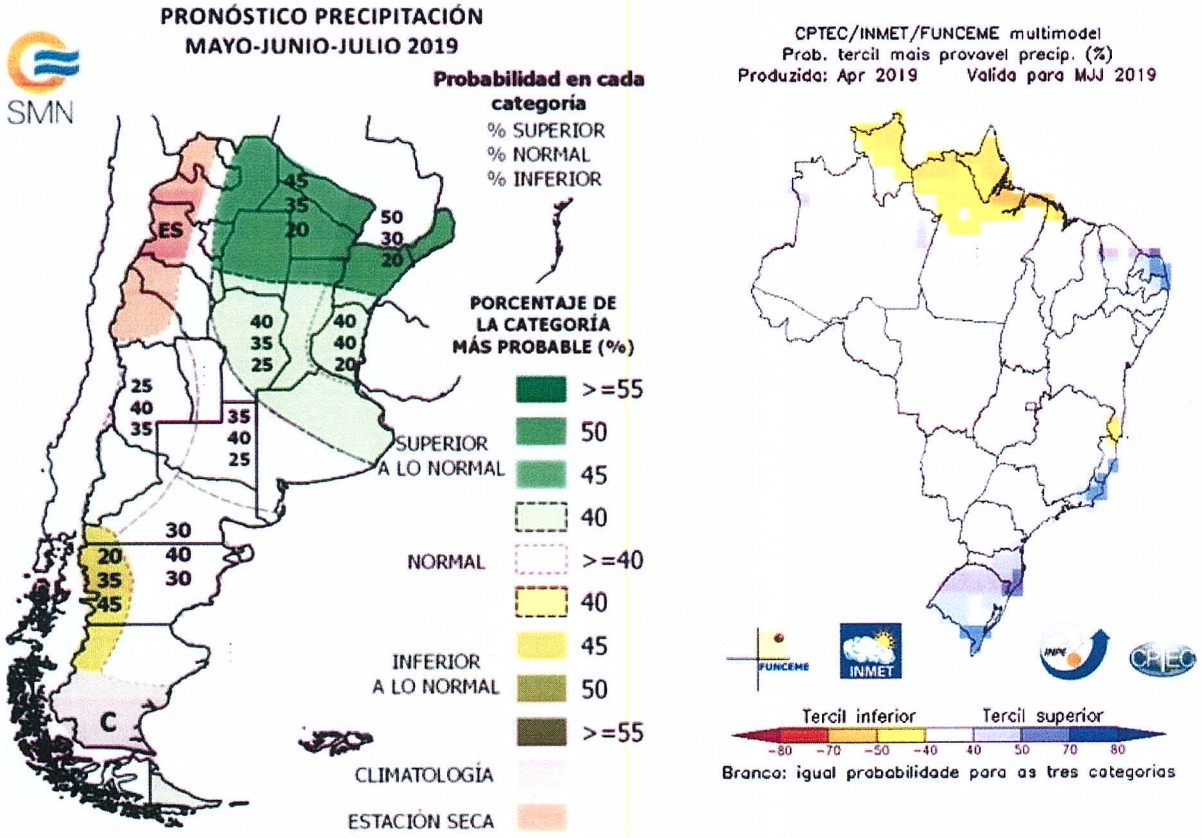


Registro de la altura del Río Paraná en Puerto Libertad (registro de 6 meses).

Información de http://www.prefecturanaval.gov.ar

Durante la semana del muestreo el caudal afluente promedio del río Paraná fue de 14.100 m3/s, con valor máximo de 17.100 m3/s, y mínimo de 11.000 m3/s.

Análisis de tendencias a mayor plazo:
El escenario climático estacional (trimestre: Mayo-Junio-Julio 2019), en términos de precipitación media trimestral esperable publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (AR) prevé un escenario "superior a lo normal" para la porción argentina de la cuenca del Paraná de aporte a Yacyretá. La previsión elaborada por CPTEC-INMET-FUNCEME (BR) indica una baja previsibilidad climática estacional para la cuenca del Paraná en general.



Fuente: mapas de tendencias climáticas de consenso elaborados en el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina (izquierda) y por CPTEC-INMET-FUNCEME de Brasil (derecha), correspondiente a precipitaciones acumuladas en el trimestre Mayo-Junio-Julio 2019.

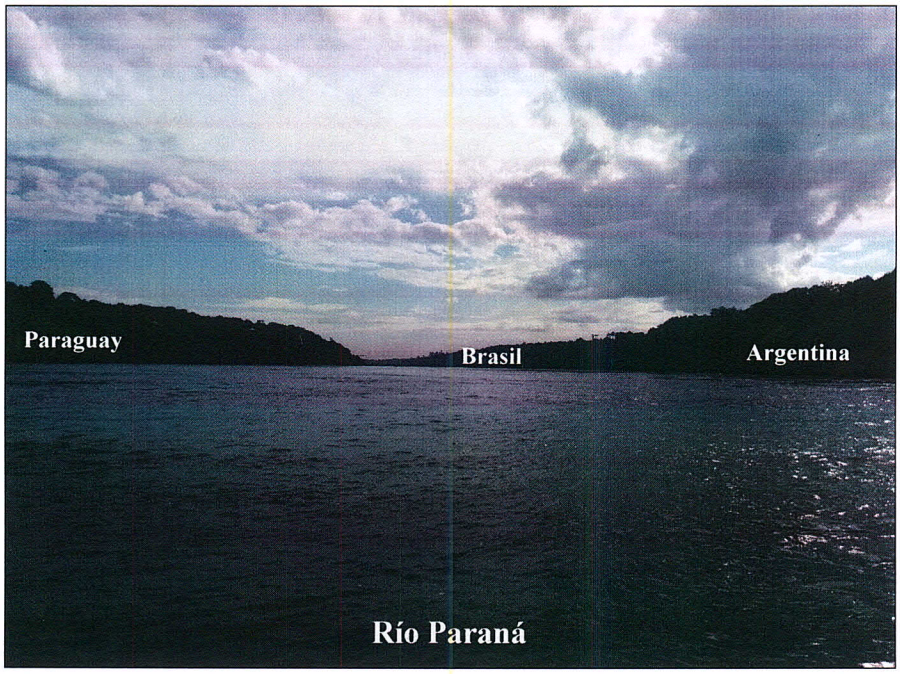
Información de http://www.yacyreta.org.ar

Primer día de muestreo
Fecha: 08-05-19.
Se muestreo la estación Trifinio.
Hora 09:30.
Coordenadas S 25° 35´55.7´´; W 54° 35´42.8´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	1073482
Sulfuros	933855
Ortofosfato soluble	1073448
SAAM	1073497
Sustancias fenólicas	1073419

Datos de planilla de custodia 5

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 2.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto Iguazú, coordenadas S 25° 35´35.0´´; W 54° 34´46.5´´.



Trifinio, mayo 2019. Altura del Río en Puerto Libertad 11,4 m

08-05-19
Condición climática nublado.
Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Ñacunday, código de estación E1-MD.
Hora 12:10.
Coordenadas S 26° 02´51.1´´; W 54° 39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	933631
Sulfuros	933640
Ortofosfato soluble	1073459
SAAM	933632
Sustancias fenólicas	933633

Datos de planilla de custodia 6

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 2.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano, coordenadas S 25° 57´11.95´´; W 54° 36´27.32´´.



E1-MD, mayo 2019. Altura del Río en Puerto Libertad 11,4 m

08-05-19
Condición climática nublado.
Se muestreo la estación código E1-MI.
Hora 12:40.
Coordenadas S 26° 02´51.1´´; W 54° 39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	933635
Sulfuros	933638
Ortofosfato soluble	933639
SAAM	933636
Sustancias fenólicas	933631

Datos de planilla de custodia 6

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 2.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano, coordenadas S 25° 57´11.95´´; W 54° 36´27.32´´.



E1-MI, mayo 2019. Altura del Río en Puerto Libertad 11,4m

Segundo día de muestreo
Fecha: 09-05-19.
Condición climática nublado.
Se muestreo la estación código E2-MI.
Hora 09:20.
Coordenadas S 26° 28´ 25.0´´; W 54° 43´ 49.6´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	933854
Sulfuros	933858
Ortofosfato soluble	933857
SAAM	933853
Sustancias fenólicas	933859

Datos de planilla de custodia 7

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 2.



E2-MI, mayo 2019. Altura del Río en Puerto Libertad 11,8m

09-05-19

Condición climática nublado, lluvia leve.
Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Tembey, código de estación E2-MD.
Hora 11:00.
Coordenadas S 26° 42´ 05.6´´; W 54° 57´ 03.2´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	933626
Sulfuros	933630
Ortofosfato soluble	933629
SAAM	933628
Sustancias fenólicas	933627

Datos de planilla de custodia 7

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 2.



E2-MD, mayo 2019. Altura del Río en Puerto Libertad 11,8 m

09-05-19
Condición climática nublado, lluvia leve.
Se muestreo la estación código E3-MI.
Hora 14:20.
Coordenadas S 26° 56′ 09.4′′; W 55° 07′ 45.0′′.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	933851
Sulfuros	933852
Ortofosfato soluble	933621
SAAM	933860
Sustancias fenólicas	933856

Datos de planilla de custodia 8

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 2.



E3-MI, mayo 2019. Altura del Río en Puerto Libertad 11,8 m

Tercer día de muestreo
Fecha: 13-05-19.
Condición climática nuboso, viento.
Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Pirapó, código de la estación E3-MD.
Hora 11:10.
Coordenadas S 26° 58´ 59.8´´; W 55° 24´ 53.9´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	933614
Sulfuros	933611
Ortofosfato soluble	933613
SAAM	933615
Sustancias fenólicas	933612

Datos de planilla de custodia 8

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 2.



E3-MD, mayo 2019. Altura del Río en Puerto Libertad 11,2 m

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

RECEPCIÓN DE ENVASES	**FECHA:** 06-09-19

COMIP

Marcar con una X al recepcionar cada recipiente

Número	Parámetros	Cant.	Tipo recipiente	Volumen	Preservación	Recepción
1	Análisis varios*	7	Bidón plástico	2 litros	Sin preservan.	
2	Sulfuros	7	Fco. vidrio	250 o 500 ml	Acetato de zinc	
3	Ortofosfato soluble	7	Fco. vidrio	250 ml	Sin preservan.	
4	SAAM	7	Fco. vidrio	④ 500 ml	Sin preservan.	
5	Sust. Fenólicas	7	Fco. Vidrio color caramelo	500 ml	Ácido sulfúrico	

*Análisis varios: Color aparente, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120

RECEPCIÓN DE ENVASES

HORA	PROGRAMA DE EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS					
	Preparación	DNI	Firma	Recepción	DNI	Firma
11:38	Llano, Víctor	25288055		Carla Silva	25769357	

④ Pera SAAM frascos 1 Lt

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

DATOS DE CAMPO	Nº Planilla: 2

COMIP

Código de Estación	Fecha	Hora	Parámetros					
			Temperatura °C		pH	Conduct.	Transp.	OD
			Amb.	Líq.	Agua			
TRIPLICO	08-05-19	9:30	25,8	26	7,26	0,057	2,20	6,93 - 86,8%
E1-MD	08-05-19	12:10	30,2	22,83	7,63	0,033	0,40	6,01 - 71,6%
E1-MI	08-05-19	12:40	30,9	25,93	7,59	0,056	2,10	7,08 - 88,5%
E2-MI	09-05-19	9:20	21,7	25,2	7,62	0,057	1,90	7,22 - 89,5%
E2-MD	09-05-19	11:00	21,8	21,8	7,52	0,045	0,20	7,83 - 91,3%
E3-MI	09-05-19	15:20	21,3	25,8	7,00	0,071	0,30	6,92 - 85,6%
E3-MD	13-05-19	11:10	23,1	19,3	6,73	0,047	0,20	8,08 - 90,3%

HORA	TOMA DE MUESTRA					OBSERVACIONES
	ORGANISMO		Nombre	DNI	Firma	
Inicio:	UNaM	Cleno	Victor	25288057		
Final:	COMIP	Acuña	Higinio	16502857		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	COMIP	Nº Planilla: 5

Responsable toma de muestra: | Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros: Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	OBSERV.
TRIFINIO	08-05-19	9:30	1073982	X					Punto en el centro del cauce del rio Paraná.
TRIFINIO	"	"	933855		X				
TRIFINIO	"	"	1073448			X			
TRIFINIO	"	"	1073497				X		
TRIFINIO	"	"	1073419					X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Clara 25.288058		COMIP	Acuña 24.602.809	
COMIP	Acuña 24.602.809		PEIU	Carla Silva 29767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	COMIP	Nº Planilla: 6

Responsable toma de muestra: | Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros					OBSERV.
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	
MI-1	08-05-19	12:40	933635	X					MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MI-1	"	"	933638		X				
MI-1	"	"	933639			X			
MI-1	"	"	933636				X		
MI-1	"	"	933637					X	
MD-1	08-05-19	12:10	933631	X					MD-1:Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday
MD-1	"	"	933640		X				
MD-1	"	"	1073459			X			
MD-1	"	"	933632				X		
MD-1	"	"	933633					X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Ulzo 25.288.058		COMIP	Acuña 24.602.809	x
COMIP	Acuña 24.602.809	x	PEIU	Carla Silva 25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	COMIP	Nº Planilla: 7

Responsable toma de muestra: | Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros					OBSERV.
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	
MI-2	09-05-19	9:20	933854	X					MI-2:Puerto Piray, Argentina.
MI-2	"	"	933858		X				Aguas abajo Papelera Puerto Piray
MI-2	"	"	933857			X			
MI-2	"	"	933853				X		
MI-2	"	"	933859					X	
MD-2	09-05-19	11:00	933626	X					MD-2:Departamento Itapuá, Paraguay.
MD-2	"	"	933630		X				Desembocadura Arroyo Tembey.
MD-2	"	"	933629			X			
MD-2	"	"	933628				X		
MD-2	"	"	933627					X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Cleto 25.288.058		COMIP	Ruiz 24.602.809	
COMIP	Ruiz 24.602.809		PEIU	Carla Silva 35769357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	COMIP	Nº Planilla: 8

Responsable toma de muestra: Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros					OBSERV.
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	
MI-3	09-05-19	14:20	933851	X					MI-3:Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo Papel Misionero.
MI-3	"	"	933852		X				
MI-3	"	"	933621			X			
MI-3	"	"	933860				X		
MI-3	"	"	933856					X	
MD-3	13-09-19	11:10	933614	X					MD-3:Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
MD-3	"	"	933611		X				
MD-3	"	"	933613			X			
MD-3	"	"	933615				X		
MD-3	"	"	933612					X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Cleto 25288058		COMIP	Acuña 24602809	
COMIP	Acuña 24 602 809		PEIU	Carla Silva 35767352	

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	933639	10/05/2019	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-1	1073459	10/05/2019	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-2	933857	10/05/2019	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-2	933629	10/05/2019	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-3	933621	10/05/2019	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-3	933613	14/05/2019	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
TRIFINIO	1073448	10/05/2019	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-1	933635	15/05/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-1	933631	15/05/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-2	933854	15/05/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-2	933626	15/05/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-3	933851	15/05/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-3	933614	15/05/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
TRIFINIO	1073482	15/05/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-1	933635	10/05/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-1	933631	10/05/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-2	933854	10/05/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-2	933626	10/05/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-3	933851	10/05/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-3	933614	14/05/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
TRIFINIO	1073482	10/05/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	Nº de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	933635	10/05/2019	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-1	933631	10/05/2019	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-2	933854	10/05/2019	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-2	933626	10/05/2019	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-3	933851	10/05/2019	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-3	933614	14/05/2019	14:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
TRIFINIO	1073482	10/05/2019	14:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-1	933635	10/05/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-1	933631	10/05/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-2	933854	10/05/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-2	933626	10/05/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-3	933851	10/05/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-3	933614	14/05/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
TRIFINIO	1073482	10/05/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-1	933635	10/05/2019	08:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-1	933631	10/05/2019	08:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-2	933854	10/05/2019	08:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-2	933626	10/05/2019	08:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-3	933851	10/05/2019	08:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-3	933614	14/05/2019	08:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
TRIFINIO	1073482	10/05/2019	08:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-1	933635	10/05/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-1	933631	10/05/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-2	933854	10/05/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-2	933626	10/05/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-3	933851	10/05/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-3	933614	14/05/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
TRIFINIO	1073482	10/05/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	933638	10/05/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-1	933640	10/05/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-2	933858	10/05/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-2	933630	10/05/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-3	933852	10/05/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-3	933611	14/05/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
TRIFINIO	933855	10/05/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-1	933635	10/05/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Adrian Gauto	
MD-1	933631	10/05/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Adrian Gauto	
MI-2	933854	10/05/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Adrian Gauto	
MD-2	933626	10/05/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Adrian Gauto	
MI-3	933851	10/05/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Adrian Gauto	
MD-3	933614	14/05/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Adrian Gauto	
TRIFINIO	1073482	10/05/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Adrian Gauto	
MI-1	933635	15/05/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-1	933631	15/05/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-2	933854	15/05/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-2	933626	15/05/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-3	933851	15/05/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-3	933614	15/05/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
TRIFINIO	1073482	15/05/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	933636	17/05/2019	08:00	25 ºC	SAAM		
MD-1	933632	17/05/2019	08:00	25 ºC	SAAM		
MI-2	933853	17/05/2019	08:00	25 ºC	SAAM		
MD-2	933628	17/05/2019	08:00	25 ºC	SAAM		
MI-3	933860	17/05/2019	08:00	25 ºC	SAAM		
MD-3	933615	17/05/2019	08:00	25 ºC	SAAM		
TRIFINIO	1073497	17/05/2019	08:00	25 ºC	SAAM		
MI-1	933637	16/05/2019	08:00	25 ºC	SUST. FENOL.		
MD-1	933633	16/05/2019	08:00	25 ºC	SUST. FENOL.		
MI-2	933859	17/05/2019	08:00	25 ºC	SUST. FENOL.		
MD-2	933627	17/05/2019	08:00	25 ºC	SUST. FENOL.		
MI-3	933860	20/05/2019	08:00	25 ºC	SUST. FENOL.		
MD-3	933612	20/05/2019	08:00	25 ºC	SUST. FENOL.		
TRIFINIO	1073419	20/05/2019	08:00	25 ºC	SUST. FENOL.		

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU